



SENA · MÓDULO 3 – INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

SRS: Sistema de Gestión para el Supermercado "La Esquina"

Especificación de Requisitos de Software (SRS) — Versión 1.0 · Mayo 2025 · Estado: Aprobado

Equipo: Kevin Savedra · Juan David Gómez · Juan Diego Hernández · Martín Julián Fierro
· Mathias Palacios · Simón Vega | **Instructor:** Jesús Ariel

Introducción y Alcance del Sistema

Este SRS documenta los requisitos del Sistema de Gestión para el Supermercado "La Esquina", elaborado con base en encuestas, entrevistas y observación directa.

✓ Incluye

- Registro y gestión de productos (catálogo con precios, categorías y proveedores)
- Control de inventario en tiempo real con alertas de stock mínimo
- Registro de ventas y generación de facturas
- Cierre de caja diario y reportes por período
- Gestión de usuarios con roles diferenciados (Administrador y Cajero)

✗ No Incluye

- Venta en línea (e-commerce) ni pasarelas de pago digital
- Aplicación móvil nativa (solo interfaz web local)
- Integración con sistemas bancarios o contabilidad avanzada



Descripción General del Sistema

Aplicación web local para uso interno del supermercado, sin dependencia de Internet. Interactúa con una base de datos PostgreSQL instalada localmente.



Módulo de Ventas

Registro rápido de transacciones y emisión de facturas.



Módulo de Reportes

Informes diarios, semanales y mensuales de ventas.



Módulo de Inventario

Gestión de productos, proveedores y alertas de stock.



Módulo de Usuarios

Administración de cuentas con control de acceso por roles.

Restricciones Clave

- Operación exclusiva en red local (LAN)
- Interfaz solo en idioma español
- PostgreSQL como único motor de base de datos

Supuestos

- Computadores con Windows 10 o superior
- Servidor local disponible para PostgreSQL v14+
- Acceso al establecimiento para validación de requerimientos

Catálogo de Requisitos Funcionales

Los RF describen funciones y comportamientos del sistema con el formato: "El sistema DEBE/PERMITIRÁ + [acción] + [objeto] + [condición/resultado]".

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-001	Registro de Venta	El cajero registra ventas seleccionando productos; el sistema calcula el total automáticamente.	Alta
RF-002	Control de Inventario	Descuenta stock con cada venta; permite ajustes manuales del administrador.	Alta
RF-003	Alerta de Stock Mínimo	Notifica al administrador cuando el stock es igual o menor al mínimo configurado.	Alta
RF-004	Gestión de Usuarios	El administrador crea, edita y desactiva usuarios con roles diferenciados.	Alta
RF-005	Cierre de Caja	Genera reporte de ventas: total, transacciones y efectivo recibido.	Media
RF-006	Catálogo de Productos	CRUD completo: nombre, precio, categoría, stock mínimo y proveedor.	Alta
RF-007	Gestión de Proveedores	Registrar proveedores, asociarlos a productos y registrar órdenes de compra.	Media
RF-008	Reportes de Ventas	Reportes por período (día, semana, mes) con filtros por producto y usuario.	Media
RF-009	Generación de Factura	Genera factura con detalle de productos, cantidades, precios y total.	Alta
RF-010	Consulta de Productos	Buscar productos por nombre o categoría en tiempo real.	Alta

Requisitos No Funcionales y de Negocio

Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF-001	Rendimiento: respuesta en menos de 2 seg. con hasta 5 usuarios simultáneos.
RNF-002	Seguridad: autenticación obligatoria, contraseña mín. 8 caracteres, sesión expira a los 30 min, log de operaciones.
RNF-003	Usabilidad: interfaz en español sin tecnicismos; registro de venta en máx. 3 min tras 1 hora de capacitación.
RNF-004	Disponibilidad: operativo mínimo el 98% del tiempo en horario laboral (6 am – 10 pm).

Requisitos de Negocio (RN)

RN-001	Eliminación de Errores Manuales: reducir los descuadres de caja a cero reemplazando el cálculo manual de ventas.
RN-002	Control de Pérdidas: identificar productos con alta rotación para optimizar compras y reducir productos vencidos.
RN-003	Escalabilidad: soportar la gestión de hasta 3 sucursales con la misma plataforma.

Matriz de Priorización

Evaluación de impacto y urgencia para determinar el orden de implementación recomendado.

ID	Impacto	Urgencia	Prioridad Final
RF-001	Alto	Alto	Alta
RF-002	Alto	Alto	Alta
RF-003	Alto	Alto	Alta
RF-004	Alto	Medio	Alta
RF-005	Medio	Medio	Media
RF-006	Alto	Alto	Alta
RF-007	Medio	Bajo	Media
RF-008	Alto	Medio	Alta
RF-009	Alto	Alto	Alta
RF-010	Alto	Alto	Alta
RNF-001	Alto	Alto	Alta
RNF-002	Alto	Alto	Alta
RNF-003	Alto	Alto	Alta
RNF-004	Medio	Medio	Media
RN-001	Alto	Alto	Alta
RN-002	Alto	Alto	Alta
RN-003	Medio	Bajo	Media

Casos de Uso del Sistema

Cada caso de uso describe la interacción entre actores y el sistema para alcanzar objetivos específicos, vinculado a los requisitos funcionales que lo soportan.

1

CU-001 • Registrar Venta
Actor: Cajero | **Reqs:** RF-001, RF-002, RF-009

El cajero selecciona productos por nombre/código, ingresa cantidades y confirma la venta. El sistema calcula el total, descuenta inventario y genera el recibo. Excepciones: producto no encontrado, stock en cero o venta cancelada.

2

CU-002 • Gestionar Inventario
Actor: Administrador | **Reqs:** RF-002, RF-003, RF-006

El administrador consulta productos, agrega, edita o elimina, y ajusta cantidades de stock. El sistema valida datos, actualiza la base de datos y registra la operación en el log. Excepciones: datos incompletos, producto duplicado o stock negativo.

3

CU-003 • Cierre de Caja
Actor: Administrador | **Reqs:** RF-005, RF-008

El administrador accede a Reportes, confirma el cierre y el sistema genera el reporte de ventas totales, por usuario, por producto y efectivo, disponible para visualizar, imprimir o exportar a PDF. Excepciones: sin ventas registradas o error de fecha.

4

CU-004 • Gestionar Usuarios
Actor: Administrador | **Reqs:** RF-004, RNF-002

El administrador crea o edita usuarios con nombre, correo, contraseña y rol. El sistema valida datos y registra el usuario. Excepciones: correo duplicado, contraseña débil (menos de 8 caracteres) o campo vacío.

Modelo de Base de Datos – PostgreSQL

El modelo entidad-relación está diseñado para PostgreSQL. Las relaciones principales son: usuarios (1→N) ventas, ventas (1→N) detalle_ventas, productos (1→N) detalle_ventas y proveedores (1→N) productos.

usuarios

- id_usuario (PK)
- nombre, correo
- contraseña_hash (bcrypt)
- rol: administrador/cajero
- activo, creado_en

productos

- id_producto (PK)
- nombre, categoría
- precio_unitario
- stock_actual, stock_minimo
- id_proveedor (FK)

ventas

- id_venta (PK)
- fecha_hora
- id_usuario (FK)
- total con impuestos
- estado: completada/anulada

detalle_ventas

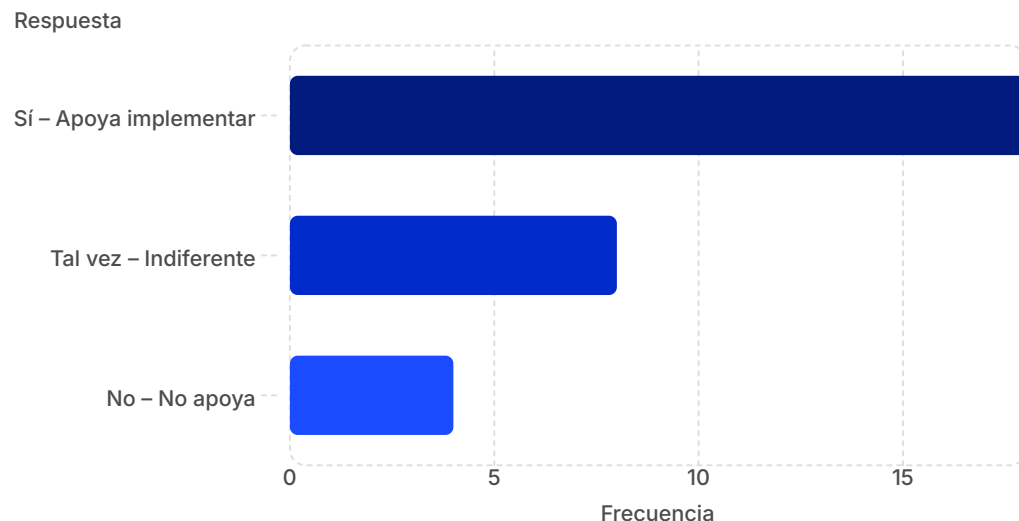
- id_detalle (PK)
- id_venta (FK), id_producto (FK)
- cantidad
- precio_unitario
- subtotal

proveedores

- id_proveedor (PK)
- nombre, contacto
- teléfono
- activo

Hallazgos y Validación del SRS

Resultados de la Encuesta (30 participantes)



El **60%** apoya la implementación del sistema. Los hallazgos clave incluyen: registro manual de ventas que incrementa errores de cálculo, atención lenta en horas de alta demanda, falta de control actualizado del inventario y dificultad para generar reportes de ventas y ganancias.

Citas del Administrador

"A veces nos demoramos en atender a los clientes porque debemos buscar los precios manualmente o revisar en los cuadernos."

"Sería muy útil tener un sistema que controle el inventario automáticamente, ya que en ocasiones no sabemos exactamente cuántos productos quedan disponibles."

Validación del SRS

Lista de verificación para completar antes de entregar al instructor: IDs únicos por requisito, descripción clara con fuente y prioridad, cobertura de RNF (rendimiento, seguridad, usabilidad), mínimo 3 casos de uso documentados, modelo de base de datos con tablas principales, hallazgos documentados y validación con el administrador del supermercado.